IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어지나 — Vasicek에서 K 공식까지, 그리고 PD 1%→2%일 때 RWA가 얼마나 변하나

2026-10-14 | 트랙 R. 바젤 자본규제·BIS비율·RWA | NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

핵심 요약

① IRB 자본요구량 K는 Vasicek 단일요인 모형에서 '99.9% 최악의 경제상황에서의 조건부 부도율'에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값에 LGD를 곱하고 만기조정을 한 것이며, RWA = K×12.5×EAD이다.
② 가상 기업(EAD 100억, LGD 40%, M 2.5년)은 PD 1%→2%(1노치 하락)에서 위험가중치가 82.1%→102.1%로 올라 RWA +20.0억, 필요자본(10.5% 기준) +2.1억, 자본비용 환산 약 +21bp 부담이 생긴다.
③ 은행이 모형 개선에 돈을 쓰는 이유는 '모형→PD→RWA→자본여력'의 연쇄 때문이며, 등급·PD의 오분류를 교정하면 포트폴리오 RWA가 구조적으로 달라지므로, 모형 개선 효과는 bp 단위의 자본비율 변화로 정량화해 제안해야 한다.

왜 알아야 하나

모형 개발 보고서 말미에는 거의 항상 '등급별 PD 재산정이 RWA에 미치는 영향'이 들어간다. 리스크관리부 담당자는 "이 모형으로 바꾸면 BIS비율이 몇 bp 움직이나"를 묻고, 여신심사부는 "등급 1노치 차이가 금리로 몇 bp인가"를 묻는다. 두 질문 모두 아래 함수 하나로 답해야 한다. 그림 속 곡선의 기울기가 곧 모형 정확도의 가치다.

1. 직관 → 수식 → 그림

직관. 차주 i의 자산가치 Xi가 부채 임계값 아래로 떨어지면 부도가 난다. 자산가치는 모든 기업에 공통인 경기요인 Z와 기업 고유요인 εi로 구성된다. 포트폴리오가 충분히 잘게 분산되면 고유요인은 상쇄되고 경기요인 Z만이 손실을 결정한다(ASRF; Gordy 2003). 바젤은 Z가 99.9% 수준으로 나쁜 경우의 손실에 대비해 자본을 쌓게 한다.

수식 전개. (기호: PD 부도확률, ρ 자산상관, Φ 표준정규 누적분포, Φ^{-1} 그 역함수, Z 경기요인~N(0,1), εi~N(0,1) 고유요인)

(1) $X_i = \sqrt{\rho}\cdot Z + \sqrt{(1-\rho)}\cdot\varepsilon_i$, 부도 ⇔ $X_i < \Phi^{-1}(PD)$
(2) Z=z로 조건화하면 ε만 남으므로 조건부 $PD(z) = \Phi[\ (\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{\rho}\cdot z) / \sqrt{(1-\rho)}\ ]$
(3) 나쁜 경기 = Z가 하위 0.1% → $z = -\Phi^{-1}(0.999)$. 부호를 정리하면 $PD99.9 = \Phi[\ (\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho}\cdot\Phi^{-1}(0.999)) / \sqrt{(1-\rho)}\ ]$
(4) 자본 K = LGD × (PD99.9 - PD) × MA(M,PD) ← 예상손실(PD×LGD)은 충당금이 부담하므로 빼서 '예상 외 손실'만 남긴다
(5) RWA = K × 12.5 × EAD (12.5 = 1/8%, 최저자기자본 8%의 역수) 위험가중치 RW = K×12.5

바젤 기업 익스포저의 규정 함수(BCBS Basel Framework CRE31; 아래 형태는 2차 자료·배경지식 기반, 하단 참고자료 참조): $\rho = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{(-50\cdot PD)})/(1-e^{(-50)})$ → PD가 낮을수록 ρ는 24%에, 높을수록 12%에 수렴. 만기조정 $MA = (1+(M-2.5)\cdot b)/(1-1.5\cdot b)$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. 중소기업(연매출 S, 단위 백만€, 5~50 구간)은 ρ에서 $0.04\cdot(1-(S-5)/45)$를 차감. 바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 폐지.

그림적 해석. ρ가 PD와 함께 변하는 이유: 우량기업일수록 부도가 '경기 충격'에 의해 발생하는 비중이 크고(체계적), 부실 직전 기업은 고유 사유로 부도 난다는 경험적 관찰을 반영한다. 아래 그림은 이 함수의 결과로, PD가 올라도 위험가중치 증가율은 오목(concave)하다 — 우량 구간에서 1노치의 RW 변화가 더 가파르고 저신용 구간에서는 완만하다.

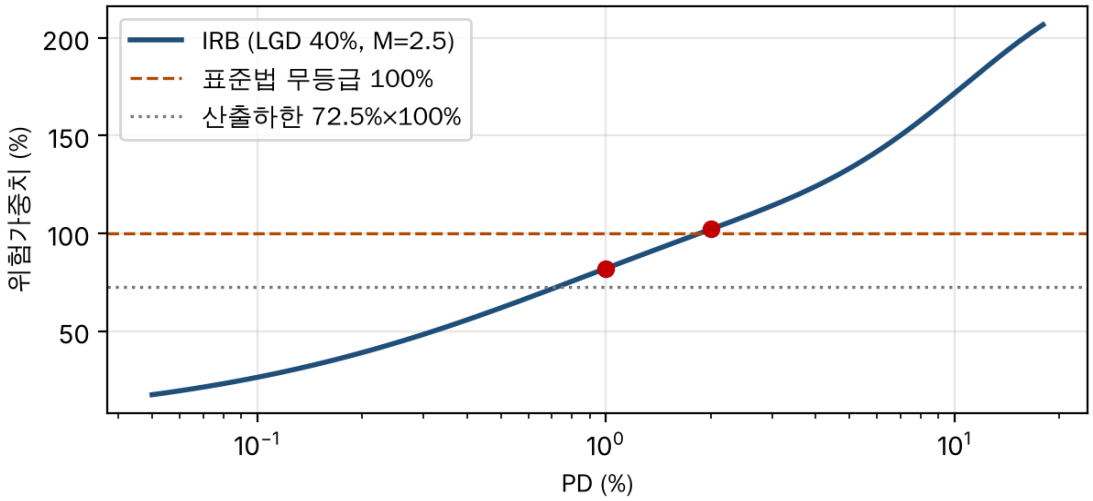


그림 1. PD별 IRB 위험가중치(LGD 40%, M=2.5년, 직접 계산). 붉은 점은 PD 1%와 2%.

2. 숫자 예제 (가상 기업, RWA 직접 계산)

가정: 외감 제조업 A사, 대기업 한도 대출 EAD 100억 원(CCF 적용 후), FIRB 선순위 무담보 LGD 40%(바젤III 최종안, 비금융기업), 유효만기 M 2.5년, 연결매출 5천만€ 초과(SME 조정 없음). PD 하한 0.05% 미적용 구간.

단계별 계산 (PD 1%): w=(1-e^-0.5)/(1-e^-50)=0.3935, ρ=0.12×0.3935+0.24×0.6065=0.1928. $\Phi^{-1}(0.01)$=-2.3263, $\Phi^{-1}(0.999)$=3.0902, √ρ=0.4391, √(1-ρ)=0.8984. PD99.9=Φ[(-2.3263+0.4391×3.0902)/0.8984]=Φ(-1.079)=14.03%. b=0.1375, MA=1.260(M=2.5이므로 (1+0)/(1-1.5b)). K=0.40×(0.1403-0.01)×1.260=6.56%. RW=6.56%×12.5=82.1%, RWA=82.1억. (검증: 동일 공식으로 PD 1%, LGD 45% → 92.3%로, BCBS 공표 예시 값 92.32%와 일치.)

항목	PD 1% (등급 n)	PD 2% (등급 n+1)	차이
ρ (자산상관)	19.28%	16.41%	-2.87%p
조건부 PD 99.9%	14.03%	19.03%	+5.00%p
MA (M=2.5)	1.260	1.199	-0.061
K (자본요구율)	6.56%	8.17%	+1.61%p
위험가중치 (IRB)	82.1%	102.1%	+20.0%p
RWA (EAD 100억)	82.1억	102.1억	+20.0억
필요자본 @8% / @10.5%(보전완충 포함)	6.6억 / 8.6억	8.2억 / 10.7억	+1.6억 / +2.1억
예상손실 PD×LGD	40bp	80bp	+40bp

표준법 비교: 바젤III 최종안 표준법 기업 위험가중치는 외부등급 AAA~AA- 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%, 무등급 100%(무등급 중소기업 85%, BCBS 최종안). 외부등급이 없는 A사는 PD 1%든 2%든 100%이므로 표준법에서는 등급이 바뀌어도 RWA가 변하지 않는다(=차주 신용도 개선에 둔감). IRB의 82.1%/102.1%와 비교하면 PD 1%에서는 IRB가 유리, PD 약 2%에서는 거의 같아지고, 그 이상이면 IRB가 더 크다.

은행 수준 BIS비율(가상: RWA 100조, 총자본 14조, BIS 14.00%). ⓐ 기업대출 10조가 1노치 하락(PD 1→2%): RWA +2.00조 → BIS 13.73%(-27bp). ⓑ 반대로 모형 개선으로 과대평가된 PD 1% 차주 5조의 실제 PD가 0.5%로 교정되면 RW 61.9%(-20.2%p): RWA -1.01조 → BIS 14.14%(+14bp). 단, 산출하한 때문에 효과가 상쇄될 수 있다. 하한은 표준법 RWA의 72.5%(BCBS 최종 목표)이고, 은행 전체 합계 수준에서 적용되므로 무등급 기업 100% 표준법을 기준으로 하면 72.5%보다 낮은 RW(위 예에서 PD 0.5% 이하)의 이득은 하한에 막힐 수 있다. 국내 은행의 하한 도입은 2026년 65%·2027년 70%·2028년 72.5%로 언론에 보도됨(확정 일정은 금융위 공식 자료로 확인 필요).

등급-금리 연계: 1노치 하락의 연간 비용 ≈ 예상손실 증가 40bp + 자본비용(2.1억×자기자본비용 10% ÷ 100억 = 21bp) ≈ 약 61bp(운영비·조달비용 제외, 가정 의존). 이것이 RAROC 기반 최소 스프레드의 등급별 기울기이다.

3. 실무 함정과 오해

- 'PD가 2배면 RWA도 2배'가 아니다. PD 2배→RW 24% 증가(82→102%). 오목성 때문이며, 우량 구간(0.1%→0.2%)에서 증가율이 더 크다.
- PD 하한(0.05%): 최우량 등급은 모형 PD가 낮아도 하한에 걸려 모형 개선 효과가 없다. 변별력 개선 효과는 중간 등급대(0.3~3%)에서 가장 크다.

- PD는 TTC 장기평균이어야 한다. PIT 성격이 강한 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 순환(procyclicality)한다. 이미 Vasicek 99.9% 부분이 경기 스트레스를 포함하므로 PD에 또 보수성을 얹으면 이중 계상이 된다.
- 가정 의존: 위 예시는 ρ·MA 등 규정 함수와 FIRB LGD를 쓴 것이다. AIRB 은행은 자체 LGD를 쓰고, 대기업(매출 5억€ 초과) 등은 바젤III 최종안에서 AIRB가 제한되어 FIRB로 환원된다. 국내 적용 여부와 세부 수치는 은행·감독규정별로 다를 수 있다.
- 산출하한과의 상호작용: 하한이 binding인 은행에서는 모형 개선이 RWA를 줄이지 못하고 표준법 쪽 RWA가 기준이 되므로 제안 메시지를 달리해야 한다.

4. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? 예상손실은 충당금·가격(스프레드)으로 이미 커버되므로 자본은 '예상 외 손실(UL)'만 담당한다. IFRS9 충당금이 부족하면 부족분은 자본에서 차감(EL-충당금 비교)된다.
Q2. ρ가 PD에 따라 줄어드는 이유와 효과는? 위 본문 참조. 부실 근접 기업은 고유 위험 비중이 커 경기 동조성이 낮다는 가정. 효과는 RW 곡선의 오목성 강화.
Q3. 모형 AUC가 개선되면 RWA가 반드시 줄어드나? 아니다. 변별력은 등급 분포를 우량·불량 양쪽으로 벌리고, RWA는 등급별 보정(calibration)된 PD의 함수다. 따라서 AUC 개선 자체가 RWA 감소를 보장하지 않으며, 보정된 등급별 PD와 등급분포 변화를 함께 넣어 시뮬레이션해야 한다.
Q4. SME 규모 조정은 얼마나 영향을 주나? 연매출 1천만€(10 million €)이면 ρ가 3.56%p 낮아져(PD 1%: 19.28→15.72%) RW가 82.1%→66.3%로 감소. 비재무 매출 신뢰도가 입력 품질이 된다.
Q5. 만기가 1년 늘면? PD 1%에서 M 3.5년이면 RW 93.3%, M 1년이면 65.1%. 한도 만기 데이터 품질도 RWA의 변수다.

5. 컨설팅 실무 시사점

- 제안 메시지: '모형 정확도 향상 → 등급별 PD 보정 → RWA 변화 → 자본여력·한도·금리 여력'으로 이어지는 체인을 고객 은행의 실제 등급분포로 시뮬레이션해 보여준다. 위 예처럼 '1노치 = RW 약 20%p, 자본비용 약 21bp'를 기준 환산표로 쓴다.
- 효과 설명 원칙: '자본을 줄여준다'가 아니라 '오분류로 인한 불필요한 RWA 과대·과소를 교정하고 PD 보정 근거를 확보한다'고 설명한다. 하한이 binding인 은행에는 표준법 쪽 개선(외부등급 부재 기업의 중소기업 85% 등 적용 구분 정확성)도 함께 제안한다.
- 산출물: 등급별 PD·RW·RWA 표, 노치 이동 민감도표, 산출하한 시나리오(65/70/72.5%) 병기. 개발 보고서에는 보정 방식(TTC 앵커, 장기평균 부도율 산정, 보수성 마진 구분)을 별도 장으로 둔다.
- 필라3 연결: 은행 공시의 PD 구간별 EAD·평균 RW 표로 고객 은행의 현재 위치를 확인하고, 위 곡선과 대조해 모형 보정 수준의 타당성을 점검한다.

참고자료 및 한계

- BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중함수), CRE32(PD·LGD·EAD·만기), CRE20/22(표준법), RBC20, BCBS d424 'Basel III: Finalising post-crisis reforms' (2017.12) — 본 실행 환경에서 bis.org 접근이 차단(403)되어 원문 직접 확인을 못 했다. 수식·위험가중치 수치는 2차 자료(Fed 2006 NPR 메모, merton.readthedocs.io Vasicek 설명, KPMG·McKinsey Basel III 요약)와 기존 지식에 기반하며, PD 1%·LGD 45% 계산값이 BCBS 공표 예시 92.32%와 일치함으로 교차검증했다.
- Gordy, M. (2003), A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules, J. Financial Intermediation.
- 금융위원회, 「바젤III 최종안」 15개 은행·8개 지주 조기 시행 보도자료(2020.6; fsc.go.kr/no010101/74410) — LGD 하향·1.06 폐지·무등급 중소기업 100→85% 등.
- 산출하한 2026 65%/2027 70%/2028 72.5% 일정은 언론 보도 기반이며 공식 확정 일정 미확인. 국내 D-SIB 가산 등 국내 적용 세부 수치는 금감원 감독규정으로 별도 확인 필요.
- 모든 숫자 예제는 가상 사례이며 저자가 직접 계산(스크립트로 재현 확인)함.